Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Teoría de Sistemas 1

Syshub Fase – 1

Gestión del Proyecto y Modelado Sistémico y Técnico.

Juan Giovani Casiá Pérez
201930457

lunes, 23 de marzo de 2026

Índice

Gestión del Proyecto....3
Enunciado del alcance....3
Descripción....3
Límites del sistema....3
Elementos dentro del alcance....3
Elementos fuera del alcance....3
Requisitos funcionales....4
Módulo A: Gestión de identidad (usuarios y perfiles)....4
Módulo B: Repositorio de proyectos....4
Módulo C: Sección social y foros (Sys-reddit)....4
Módulo D: Panel de administración y moderación....5
Requisitos funcionales....5
Seguridad....5
Usabilidad y diseño....5
Rendimiento....6
Criterios de aceptación....6
Seguridad y roles....6
Repositorio de proyectos....6
Interacción....6
Moderación....6
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)....7
Diccionario del EDT....8
....9
Cronograma de Actividades Fase-2....10
Modelado Sistémico y Técnico....11
Análisis DSRP....11
Mapas de Procesos....14
Diagrama de Base de Datos (DER)....17
Bocetos de Interfaces (Mockups)....20
Referencias bibliográficas....24

Gestión del Proyecto.

Enunciado del alcance.

Nombre del Proyecto: Syshub - Ecosistema Digital de Aprendizaje Continuo

Tipo: Proyecto académico (Análisis y Planificación)

Fecha: Marzo 2026

Versión: 1.0

Descripción.

Diseñar y planificar un ecosistema digital integral de aprendizaje continuo que permita a estudiantes preservar, organizar, compartir conocimientos a través de la interacción colaborativa, evitando la pérdida de información académica entre semestres y transformando datos acumulados en conocimiento emergente.

Límites del sistema.

A continuación, se define lo que la plataforma Syshub podrá hacer y las funciones que estarán descartadas.

Elementos dentro del alcance.

- **Gestión de usuarios:** Registro, inicio de sesión y manejo de tres roles específicos (Estudiante, Auxiliar, Administrador).
- **Repositorio académico:** Permite a los usuarios subir proyectos (título, descripción, stack tecnológico) y adjuntar archivos o enlaces.
- **Foros y Blogs asíncronos:** Creación de hilos de discusión y artículos largos estructurados con texto enriquecido.
- **Interacción comunitaria:** Comentarios en publicaciones y sistema de votación (↑ / ↓) para clasificar contenido.
- **Curaduría y Moderación:** Herramientas para destacar proyectos (solo Auxiliares) y moderar/eliminar contenido inapropiado o suspender usuarios (solo Administradores).

Elementos fuera del alcance.

- **Chat o mensajería en tiempo real:** No habrá mensajes directos tipo WhatsApp entre usuarios; toda la comunicación es pública en los foros.

- **Alojamiento de video nativo:** El sistema no procesará ni alojará videos pesados. Si un auxiliar sube una clase grabada, deberá hacerlo mediante un enlace externo (YouTube, Google Drive, etc.).
- **Ejecución de código:** No es un entorno de desarrollo (IDE) en la nube. Los proyectos son repositorios de información y código, pero no se compilan ni ejecutan dentro de la plataforma.
- **Sistema de notificaciones push/email:** En esta Fase 1, las notificaciones serán pasivas (el usuario debe entrar a la plataforma para ver respuestas), sin integración de servidores de correo complejos.

Requisitos funcionales.

Módulo A: Gestión de identidad (usuarios y perfiles).

- **RF-A1:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios capturando su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña cifrada.
- **RF-A2:** El sistema debe autenticar a los usuarios registrados y mantener una sesión segura mientras navegan por la plataforma.
- **RF-A3:** El sistema debe proveer una vista privada de "Mi Perfil" donde el usuario pueda visualizar el historial de sus propios proyectos subidos, publicaciones creadas y elementos guardados.
- **RF-A4:** El sistema debe permitir la recuperación de contraseña.

Módulo B: Repositorio de proyectos.

- **RF-B1:** El sistema debe contar con un formulario de carga de proyectos que exija como campos obligatorios: Título, Descripción, Stack Tecnológico (herramientas usadas) y al menos una etiqueta (tag).
- **RF-B2:** El sistema debe permitir adjuntar archivos o incluir enlaces externos en la publicación del proyecto.
- **RF-B3:** El sistema debe incluir un motor de búsqueda y filtros para encontrar proyectos según el stack tecnológico o las etiquetas asociadas.
- **RF-B4:** El sistema debe permitir a los usuarios con rol de "Auxiliar" marcar un proyecto con un distintivo visual de "Proyecto Destacado".

Módulo C: Sección social y foros (Sys-reddit).

- **RF-C1:** El sistema debe permitir la creación de publicaciones clasificadas en al menos dos tipos: "Preguntas rápidas/Foro" y "Artículos/Blogs" (este último con soporte para texto enriquecido).

- **RF-C2:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticados agregar comentarios de texto plano en las publicaciones de otros usuarios.
- **RF-C3:** El sistema debe incluir botones de valoración (↑ / ↓) en cada publicación y comentario, actualizando la puntuación global del elemento al recibir un voto.
- **RF-C4:** El sistema debe restringir a los usuarios para que solo puedan emitir un voto (positivo o negativo) por cada publicación o comentario.

Módulo D: Panel de administración y moderación.

- **RF-D1:** El sistema debe ofrecer un panel de control restringido exclusivamente a usuarios con el rol de "Administrador".
- **RF-D2:** El sistema debe mostrar una lista completa de usuarios registrados, permitiendo al administrador modificar sus roles (Estudiante, Auxiliar, Admin) o suspender sus cuentas.
- **RF-D3:** El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y eliminar las categorías del pensum académico y las etiquetas globales de la plataforma.
- **RF-D4:** El sistema debe contar con herramientas de moderación que permitan al administrador ocultar o eliminar definitivamente publicaciones y comentarios reportados por infringir las normas.

Requisitos funcionales.

Seguridad.

- **RNF-01:** Las contraseñas de los usuarios no deben guardarse en texto plano; deben estar encriptadas en la base de datos.
- **RNF-02:** Las rutas privadas (como "Mi Perfil" o el panel de administración) deben estar protegidas, redirigiendo al login a cualquier usuario que no tenga un token de sesión válido.

Usabilidad y diseño.

- **RNF-03:** La interfaz de usuario de la plataforma deber ser utilizable tanto en monitores de escritorio como en dispositivos móviles.
- **RNF-04:** El sistema debe proporcionar retroalimentación visual inmediata al usuario al realizar acciones como subir un proyecto, fallar un inicio de sesión o borrar un comentario.

Rendimiento.

- **RNF-05:** El tiempo de carga del feed principal de foros (Sys-Reddit) no debe exceder los 3 segundos en condiciones normales de conexión a internet.

Criterios de aceptación.

Seguridad y roles.

- **CA-01 (Protección de rutas):** Si un usuario con rol "Estudiante" intenta acceder a la URL del panel de administración (ej. /admin), el sistema debe bloquear la acción y redirigirlo a la página principal mostrando un mensaje de "Acceso denegado".
- **CA-02 (Acciones autenticadas):** Si un usuario visitante (no logueado) intenta comentar o votar en una publicación, el sistema debe impedir la acción y mostrar un aviso solicitando que inicie sesión.

Repositorio de proyectos.

- **CA-03 (Creación exitosa):** Un proyecto se da por publicado correctamente cuando, al llenar los campos obligatorios y enviar el formulario, la información se guarda en la base de datos y el usuario es redirigido automáticamente a la vista detallada de su nuevo proyecto.
- **CA-04 (Privilegios de curaduría):** El botón para marcar un trabajo como "Proyecto Destacado" solo debe ser visible y funcional para usuarios con rol "Auxiliar".

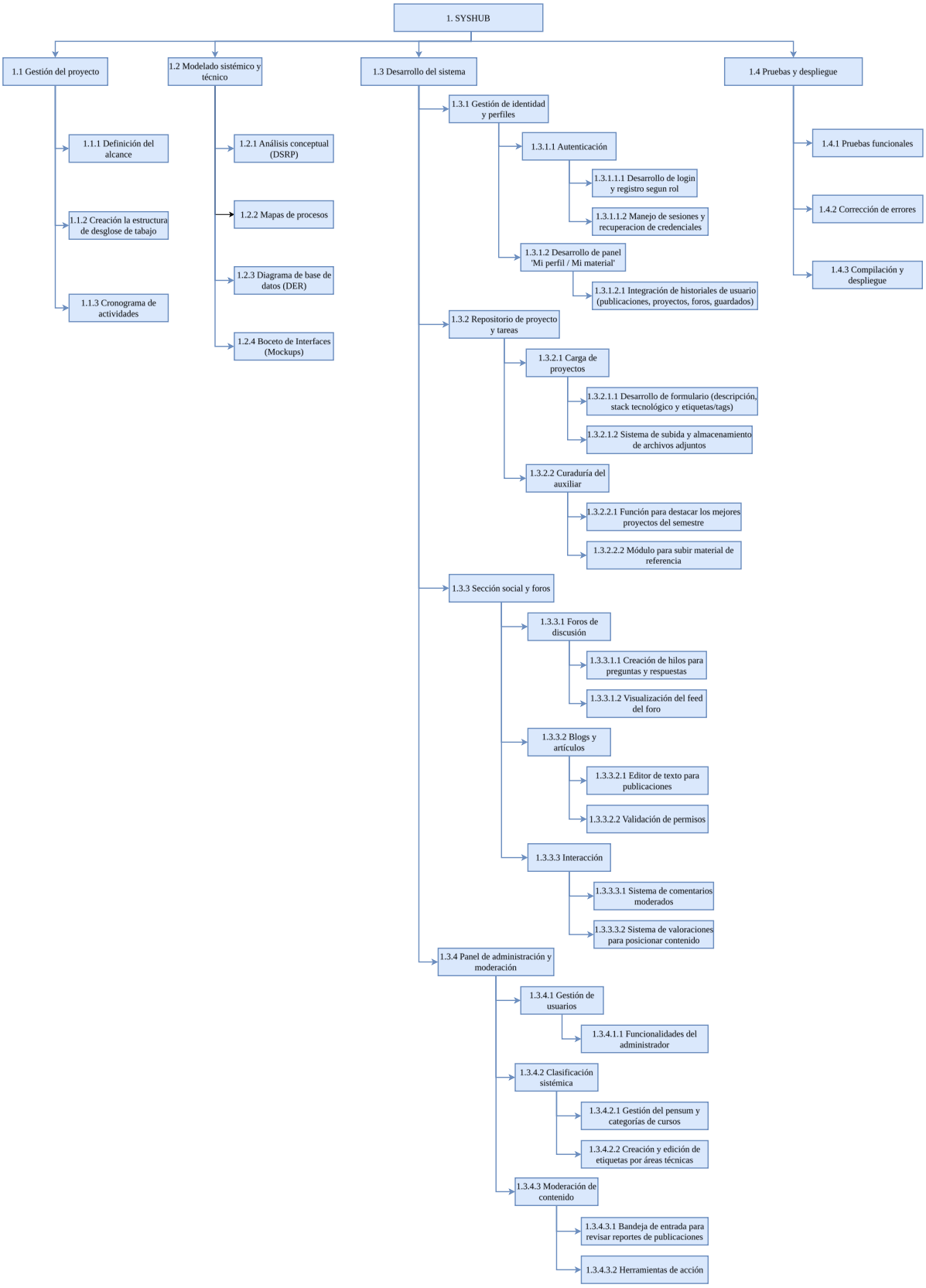
Interacción.

- **CA-05 (Lógica de votación):** Un usuario solo puede registrar un voto (positivo o negativo) por cada publicación o comentario. Si el usuario vuelve a presionar el botón de su voto actual, este debe anularse y la puntuación total debe regresar a su valor anterior.

Moderación.

- **CA-06 (Ocultamiento seguro):** Cuando un administrador aplica la acción de "Ocultar publicación", dicho post debe dejar de mostrarse en el *feed* público inmediatamente, pero el registro original no debe borrarse de la base de datos.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).



Diccionario del EDT.

Siguiendo la metodología de Enredando Proyectos, se presenta un diccionario de la EDT con para evitar posibles confusiones y especificar de mejor manera las tareas.(Zabala, 2019)

Nivel	Código	Nombre de la tarea	Descripción
1	1	SYSHUB	Ecosistema digital de aprendizaje continuo.
2	1.1	Gestión del proyecto	Organizar las reglas y tiempos de trabajo.
3	1.1.1	Definición del alcance	Definición formal de los límites del sistema, requisitos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación.
3	1.1.2	Creación de la estructura de desglose de trabajo	Creación del diagrama jerárquico de tareas y su respectivo diccionario descriptivo.
3	1.1.3	Cronograma de actividades	Planificación temporal del proyecto detallada mediante un diagrama de Gantt con hitos de control.
2	1.2	Modelado Sistémico y Técnico	Fase de análisis conceptual y diseño técnico previo a la programación.
3	1.2.1	Análisis conceptual (DSRP)	Estructuración del sistema definiendo Distinciones, Sistemas, Relaciones y Perspectivas de la plataforma.
3	1.2.2	Mapas de procesos	Elaboración de diagramas de flujo que representan el recorrido del usuario
3	1.2.3	Diagrama de base de datos (DER)	Diseño lógico estructural que define tablas, relaciones, llaves primarias y foráneas.
3	1.2.4	Bocetos de interfaces (Mockups)	Creación de representaciones visuales de alta fidelidad para las vistas clave (Dashboard, Foros, Carga de proyectos).
2	1.3	Desarrollo del sistema	Etapa de construcción y codificación de la plataforma.
3	1.3.1	Gestión de identidad y perfiles	Crear el sistema de usuarios.
4	1.3.1.1	Autenticación	Dar seguridad para entrar a la página.
5	1.3.1.1.1	Desarrollo de login y registro según rol	Programar las pantallas para crear cuenta e iniciar sesión.
5	1.3.1.1.2	Manejo de sesiones y recuperación de credenciales	Mantener al usuario conectado y poder recuperar contraseñas.
4	1.3.1.2	Desarrollo de panel 'Mi perfil / Mi material'	Crear la pantalla privada de cada usuario.
5	1.3.1.2.1	Integración de historiales de usuario	Mostrar ahí lo que el usuario ha guardado o publicado.
3	1.3.2	Repositorio de proyectos y tareas	Espacio para guardar y ver trabajos.
4	1.3.2.1	Carga de proyectos	Opciones para que los alumnos suban sus tareas.
5	1.3.2.1.1	Desarrollo de formulario	Crear los campos de título, descripción y etiquetas.
5	1.3.2.1.2	Sistema de subida y almacenamiento de archivos	Lograr que el sistema guarde los archivos o links.
4	1.3.2.2	Curaduría del auxiliar	Herramientas exclusivas para los auxiliares.

5	1.3.2.2.1	Función para destacar los mejores proyectos del semestre	Botón para ponerle una "medalla" a los mejores trabajos.
5	1.3.2.2.2	Módulo para subir material de referencia	Opción para que el auxiliar suba guías o videos de apoyo.
3	1.3.3	Sección social y foros	El espacio para que la gente interactúe.
4	1.3.3.1	Foros de discusión	La sección para hacer preguntas rápidas.
5	1.3.3.1.1	Creación de hilos (preguntas y respuestas)	Formulario para hacer una pregunta al grupo.
5	1.3.3.1.2	Visualización del feed del foro	Pantalla principal donde se ven todas las preguntas.
4	1.3.3.2	Blogs y artículos	Espacio para tutoriales o textos largos.
5	1.3.3.2.1	Editor de texto para publicaciones	Agregar opciones para poner negritas, listas, etc.
5	1.3.3.2.2	Validación de permisos	Asegurar que solo los autorizados publiquen artículos.
4	1.3.3.3	Interacción	Formas de participar en las publicaciones de otros.
5	1.3.3.3.1	Sistema de comentarios moderados	Programar la caja para responder en cada post.
5	1.3.3.3.2	Sistema de valoraciones para posicionar contenido	Botones de "Me gusta/No me gusta" para dar puntos.
3	1.3.4	Panel de administración y moderación	Herramientas de control para ti (el administrador).
4	1.3.4.1	Gestión de usuarios	Control total sobre las personas registradas.
5	1.3.4.1.1	Funcionalidades del administrador	El administrador tendrá la facultad de crear, editar, suspender o eliminar usuarios, así como asignar roles
4	1.3.4.2	Clasificación sistémica	Organizar los temas de la plataforma.
5	1.3.4.2.1	Gestión del pensum	Crear y editar los cursos disponibles.
5	1.3.4.2.2	Creación y edición de etiquetas	Administrar las categorías de los temas (IA, Redes, etc.).
4	1.3.4.3	Moderación de contenido	Control sobre lo que publica la gente.
5	1.3.4.3.1	Bandeja de entrada para revisar reportes de publicaciones	Pantalla para ver las denuncias de contenido malo.
5	1.3.4.3.2	Herramientas de acción	Botones para ocultar posts o bloquear usuarios infractores.
2	1.4	Pruebas funcionales y despliegue	Validación de calidad y puesta en marcha del entorno local o remoto.
3	1.4.1	Pruebas funcionales	Verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación.
3	1.4.2	Corrección de errores	Resolución de fallos detectados durante las pruebas (fase de código congelado).
3	1.4.3	Compilación y despliegue	Preparación de la base de datos y ejecución final del proyecto para su demostración.

Cronograma de Actividades Fase-2.

Código	Actividades	Semanas				
		S1	S2	S3	S4	S5
1.3	Desarrollo del sistema					
1.3.1	Gestión de identidad y perfiles					
	Hito 1: Módulo de acceso funcional					
1.3.2	Repositorio de proyectos					
	Hito 2: Base de datos habilitada					
1.3.3	Sección social y foros					
	Hito 3: Funciones sociales disponibles					
1.3.4	Panel de administración y moderación					
	Hito 4; Panel de control habilitado					
1.4	Pruebas y despliegue					
1.4.1	Pruebas funcionales					
1.4.2	Compilación y despliegue final					
	Hito 5: Versión final y entrega de proyecto					

- **Hito 1: Módulo de acceso funcional (Final de la Semana 1 – Abril):** Se completa la base de seguridad del sistema. Los usuarios pueden registrarse, entrar de forma segura con su contraseña, mantener su sesión activa y acceder a su perfil personal.
- **Hito 2: Repositorio y base de datos habilitados (Final de la Semana 2 – Abril):** El almacenamiento del sistema está listo para funcionar. Los usuarios pueden subir sus proyectos mediante formularios, los archivos y datos se guardan correctamente, y los auxiliares pueden marcar y destacar el material más relevante.
- **Hito 3: Funciones sociales disponibles (Final de la Semana 3 – Abril):** Los foros, blogs y artículos están listos para usarse, ya es posible la interacción entre usuarios.
- **Hito 4: Panel de control habilitado (Final de la Semana 4 – Abril):** Indica el cierre exitoso del Entregable 1.3 (Desarrollo del sistema). El panel de control exclusivo para administradores está construido, permitiendo la gestión integral de usuarios, la aplicación de la clasificación sistémica (etiquetas, pensum) y la ejecución de acciones de moderación ante reportes.
- **Hito 5: Versión final y entrega (Final de la Semana 1 – Mayo):** El sistema ha pasado todas las pruebas, se han corregido los errores importantes y está listo en un servidor accesible para que sea evaluado y calificado.

Modelado Sistémico y Técnico.

Análisis DSRP.

D – Distinciones.

Syshub es una plataforma web híbrida que combina un repositorio académico estructurado con una comunidad interactiva orientada a estudiantes universitarios.	
Su propósito:	Organizar materias, recursos y carga académica estructurada, permitiendo a los estudiantes compartir proyectos y debatir, mientras los auxiliares curan el contenido de calidad.
No es:	- Un sistema de trámites administrativos universitarios. - Una red social de ocio puro (como Facebook o Instagram). - Un servicio de almacenamiento general en la nube (como Google Drive).
No incluye:	- Gestión de inscripciones oficiales o asignación académica de cursos. - Módulos financieros para el cobro o pago de matrículas. - Chat o mensajería privada en tiempo real entre usuarios.
Límite:	Su alcance llega hasta la publicación, organización y discusión comunitaria de recursos educativos; la gestión administrativa oficial del alumno y la creación externa de los archivos quedan estrictamente fuera del sistema.

S – Sistemas.

Sistema Raíz: *Syshub.*

- **Módulo de Usuario:** Administra la identidad, los roles y el historial personal dentro de la plataforma.
  - **Gestión de acceso:** Controla la autenticación, recuperación de credenciales y el registro seguro de estudiantes, auxiliares y administradores.
  - **Perfil personal:** Almacena y centraliza el historial de publicaciones, proyectos subidos y elementos guardados por el usuario.
- **Módulo de Repositorio (Recursos):** Centraliza el almacenamiento, categorización y visualización de los trabajos y materiales académicos.
  - **Gestión de proyectos:** Permite la carga estructurada de trabajos estudiantiles incluyendo descripciones, archivos adjuntos y etiquetas tecnológicas.
  - **Curaduría académica:** Proporciona herramientas exclusivas para que el auxiliar destaque proyectos sobresalientes y distribuya material de referencia.
- **Módulo Social y de Foros:** Facilita la comunicación, el debate y la resolución comunitaria de dudas entre los estudiantes.
  - **Hilos de discusión:** Organiza las preguntas, respuestas y artículos largos en foros temáticos accesibles desde un feed principal.
  - **Sistema de interacción:** Permite a la comunidad anidar comentarios y posicionar el contenido más útil mediante un sistema de valoraciones (votos).

- **Panel Administrativo:** Centraliza el control operativo, la configuración del pensum académico y la seguridad de la plataforma.
  - **Clasificación sistémica:** Administra la estructura global de la carga académica (categorías de cursos) y las etiquetas técnicas permitidas.
  - **Moderación de contenido:** Procesa los reportes de la comunidad y provee herramientas para sancionar usuarios o eliminar publicaciones indebidas.

R – Relaciones.

→ Estudiante sube un nuevo proyecto asignándole etiquetas tecnológicas → El Módulo de Repositorio clasifica e indexa el archivo en la base de datos → El proyecto se vuelve inmediatamente visible y filtrable en las búsquedas del resto de la comunidad académica.

→ Comunidad emite votos positivos repetidamente en un hilo del foro → El Módulo Social recalcula la relevancia de esa interacción → El sistema altera el feed principal poniendo esa publicación al inicio para darle mayor visibilidad a todos los usuarios.

→ Auxiliar utiliza la función de curaduría para marcar un trabajo como "Destacado del semestre" → El sistema actualiza los metadatos del archivo en el Módulo de Repositorio → El trabajo cambia su estado visual, resaltando como material de referencia para las futuras generaciones de estudiantes.

→ Usuario reporta un comentario o artículo por contenido inapropiado → El Módulo Social registra la denuncia y la envía a la bandeja del Panel Administrativo → El Administrador evalúa el caso y ejecuta una herramienta de acción, ocultando la publicación del feed de toda la comunidad.

→ Administrador modifica el rol de una cuenta pasando a un usuario de 'Estudiante' a 'Auxiliar' → El Módulo de Usuario actualiza los permisos en la sesión activa → El usuario desbloquea automáticamente el acceso a las herramientas de curaduría y carga de material de apoyo en la plataforma.

P – Perspectiva.

Actor en el Sistema.	Prioridad principal al entrar	Elemento que busca primero.	Información que le resulta irrelevante.	Tensión / conflicto en el sistema
Estudiante (Usuario Base)	Rapidez para encontrar recursos de su carga académica actual y resolver dudas técnicas.	El buscador principal o el *feed* específico de las materias que está cursando.	Las métricas globales de uso de la plataforma o la gestión interna de roles.	**Choca con el Auxiliar/Admin:** El estudiante quiere publicar y ver sus aportes inmediatamente sin fricción, pero el sistema requiere clasificar y moderar para mantener el orden.

Actor en el Sistema.	Prioridad principal al entrar	Elemento que busca primero.	Información que le resulta irrelevante.	Tensión / conflicto en el sistema
Auxiliar	Distribuir material de referencia confiable y tener control sobre lo que es visible y destacado.	Las herramientas de curaduría y el listado de los últimos proyectos subidos a su materia.	El contenido de los debates sociales o hilos de discusión que no pertenecen a su asignatura.	**Choca con el Estudiante:** El auxiliar necesita rigor, imponiendo reglas de formato y etiquetas obligatorias al subir archivos, lo cual el estudiante percibe como burocracia lenta.
Administrador	Garantizar la estabilidad del sistema, la trazabilidad de accesos y el control total de permisos.	El panel de control central (métricas del servidor, reportes de usuarios y gestión de roles).	El contenido académico específico de los PDFs o la calidad técnica del código de los proyectos.	**Choca con todos los usuarios:** El administrador debe imponer límites estrictos (ej. tamaño máximo de archivos, baneos por mal uso), limitando la libertad absoluta que los usuarios desean.

Síntesis

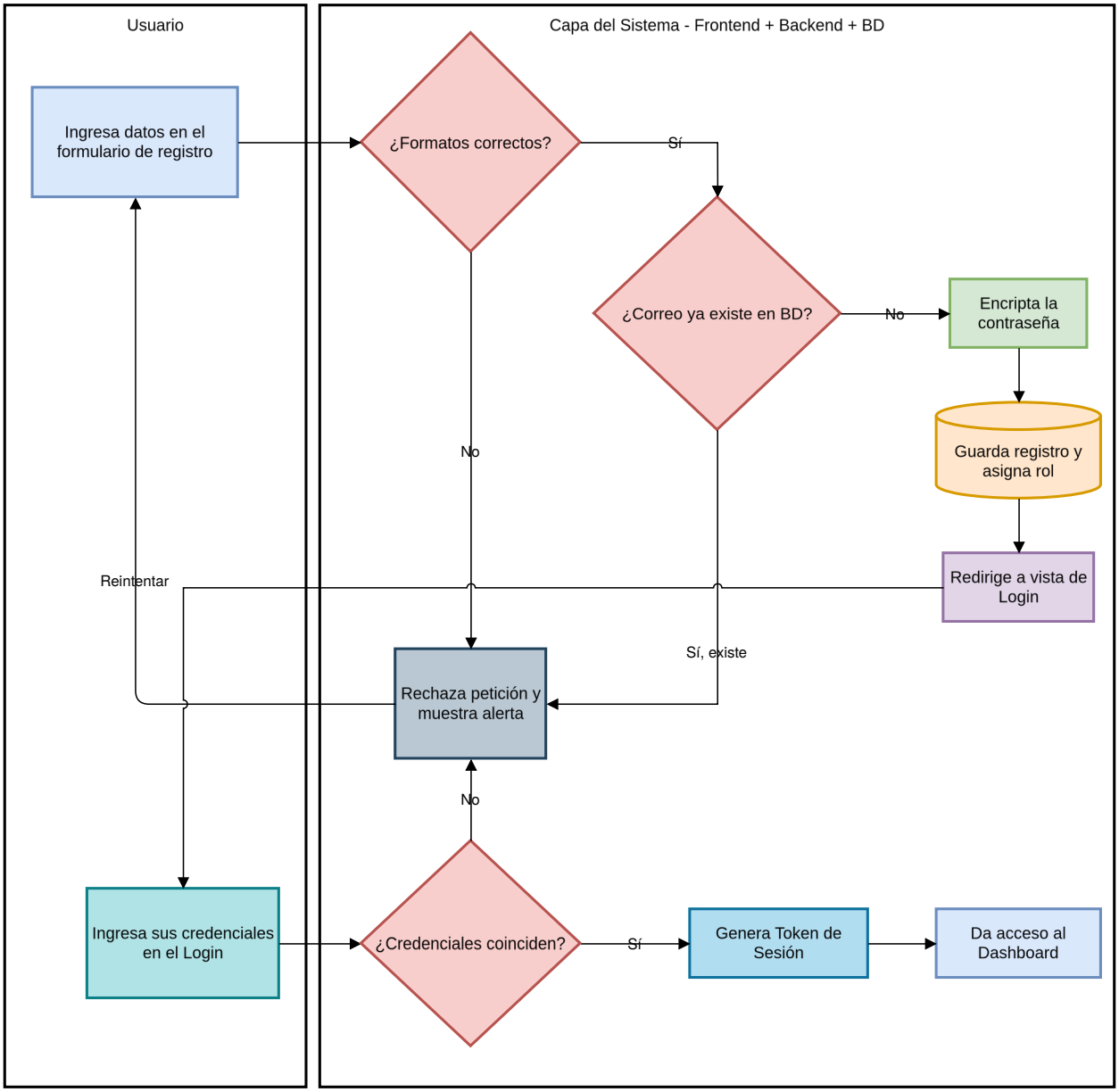
El análisis DSRP reveló que Syshub es un ecosistema con tensiones visibles. El éxito de la plataforma depende de equilibrar las necesidades del estudiante y los deberes del auxiliar y administrador. Separarlos los usuarios por roles le daría a la plataforma una mejor organización y transparencia.

Las distinciones exigen rechazar cualquier integración de tramites administrativos oficiales (universidad). La separación de sistemas y las distintas perspectivas obligan a diseñar un espacio para cada individuo asegurando que el estudiante navegue solo en los espacios que le competen mientras que el administrador mantiene del control total de las métricas.

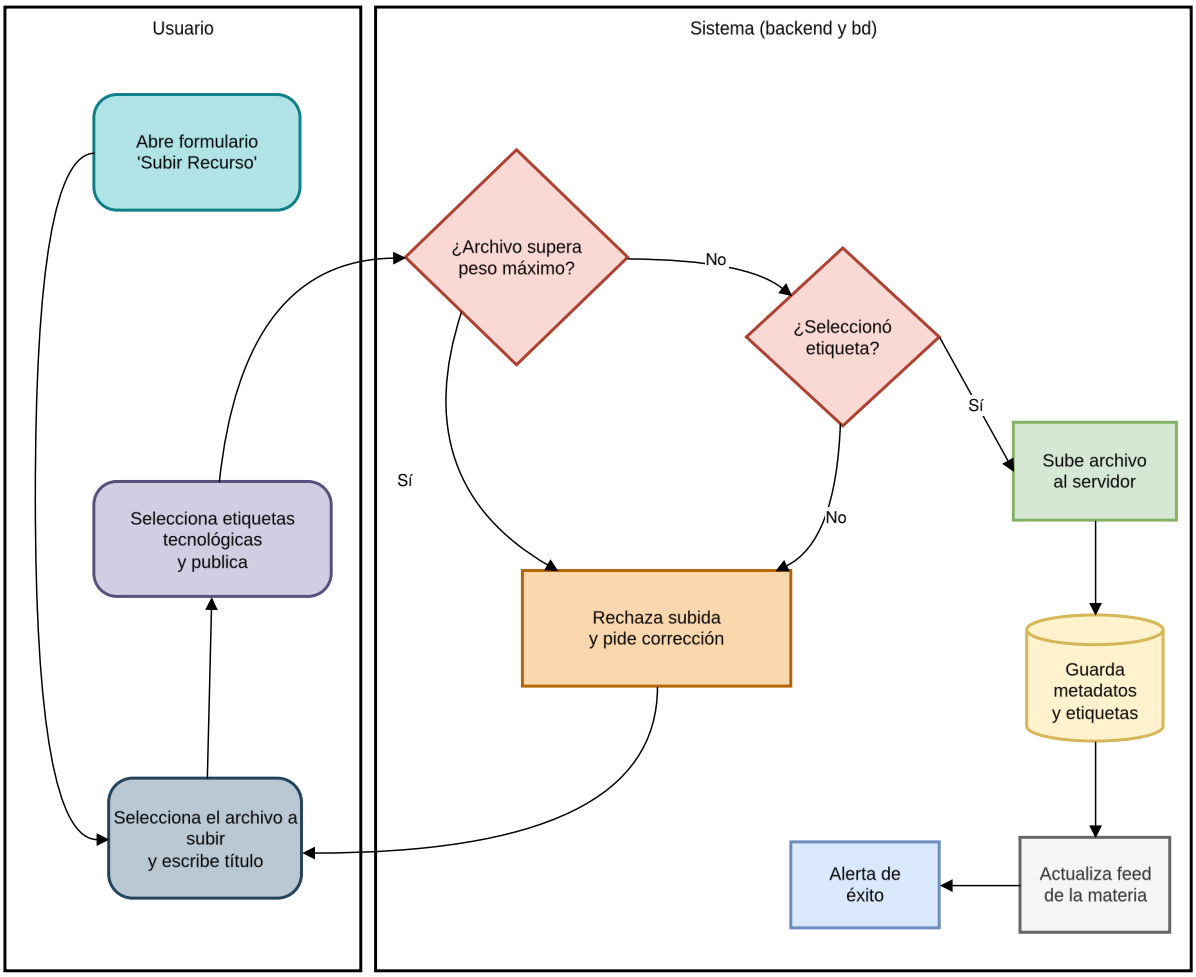
Para terminar, el análisis hace ver puntos que deben evitarse para prevenir el colapso del sistema. Con puntos claros y campos necesarios para realizar una publicación. También evitar a toda costa una interfaz genérica.

Mapas de Procesos.

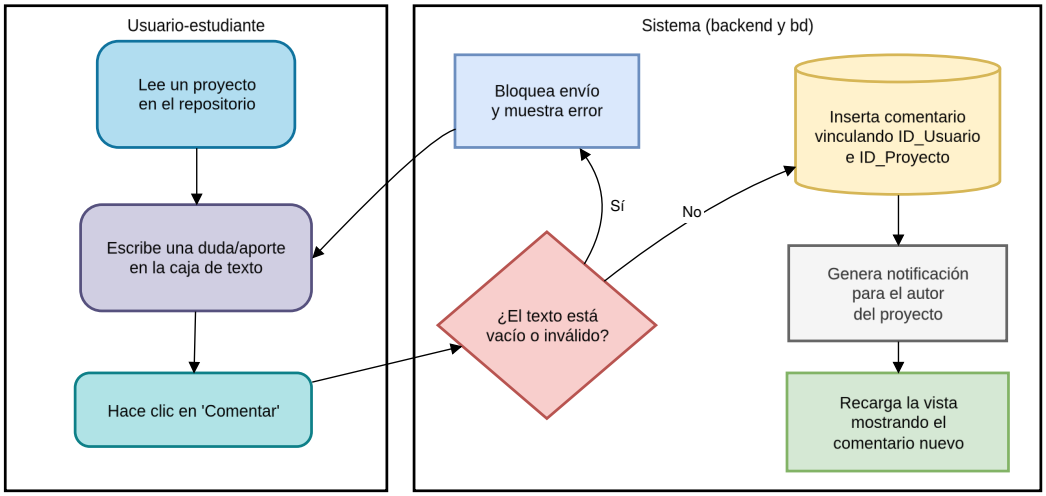
Registro y autenticación de un usuario.



Publicación de un recurso académico.



Publicación de un comentario en el foro.



Proceso para destacar un recurso (auxiliar).

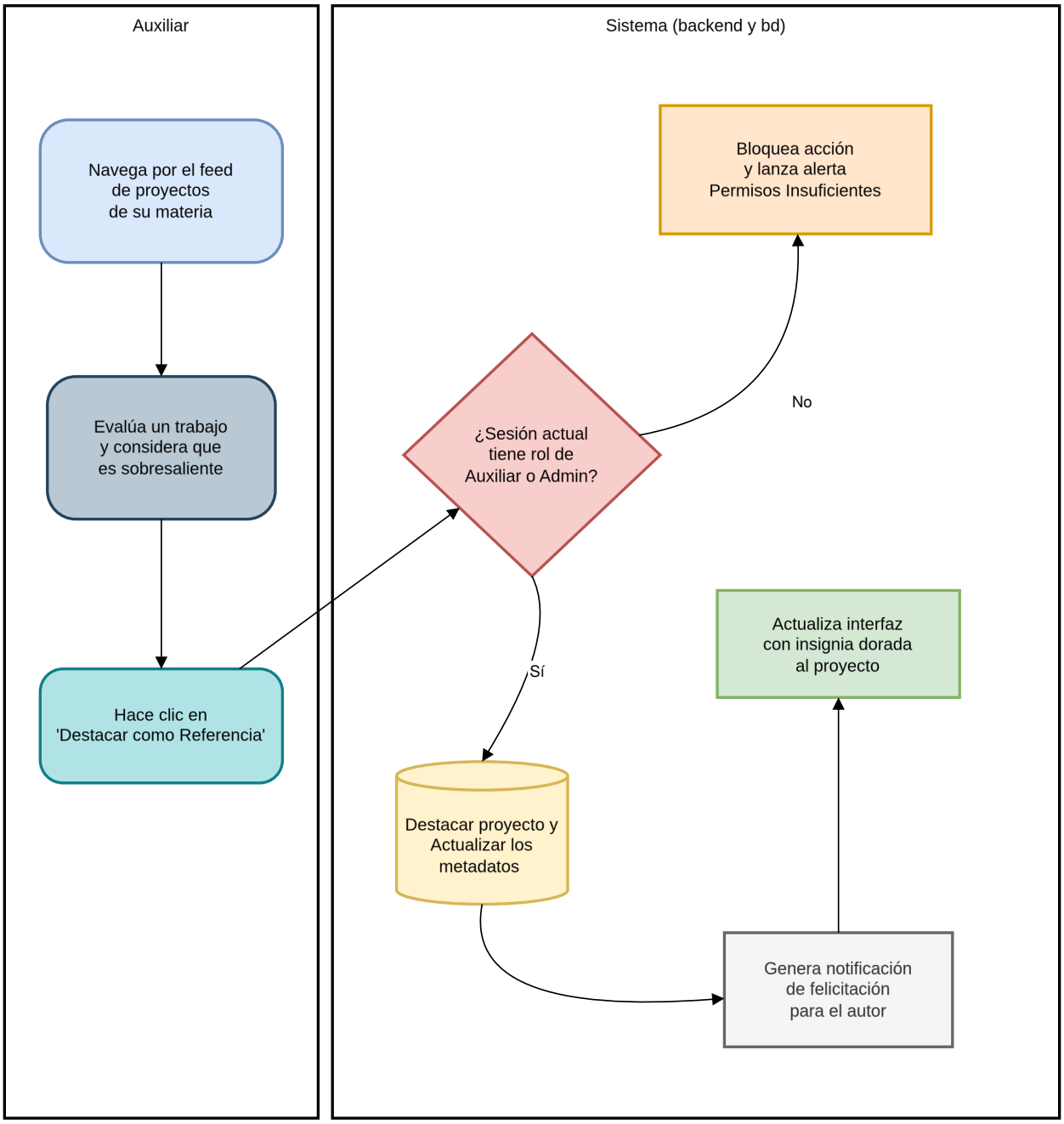


Diagrama de Base de Datos (DER).

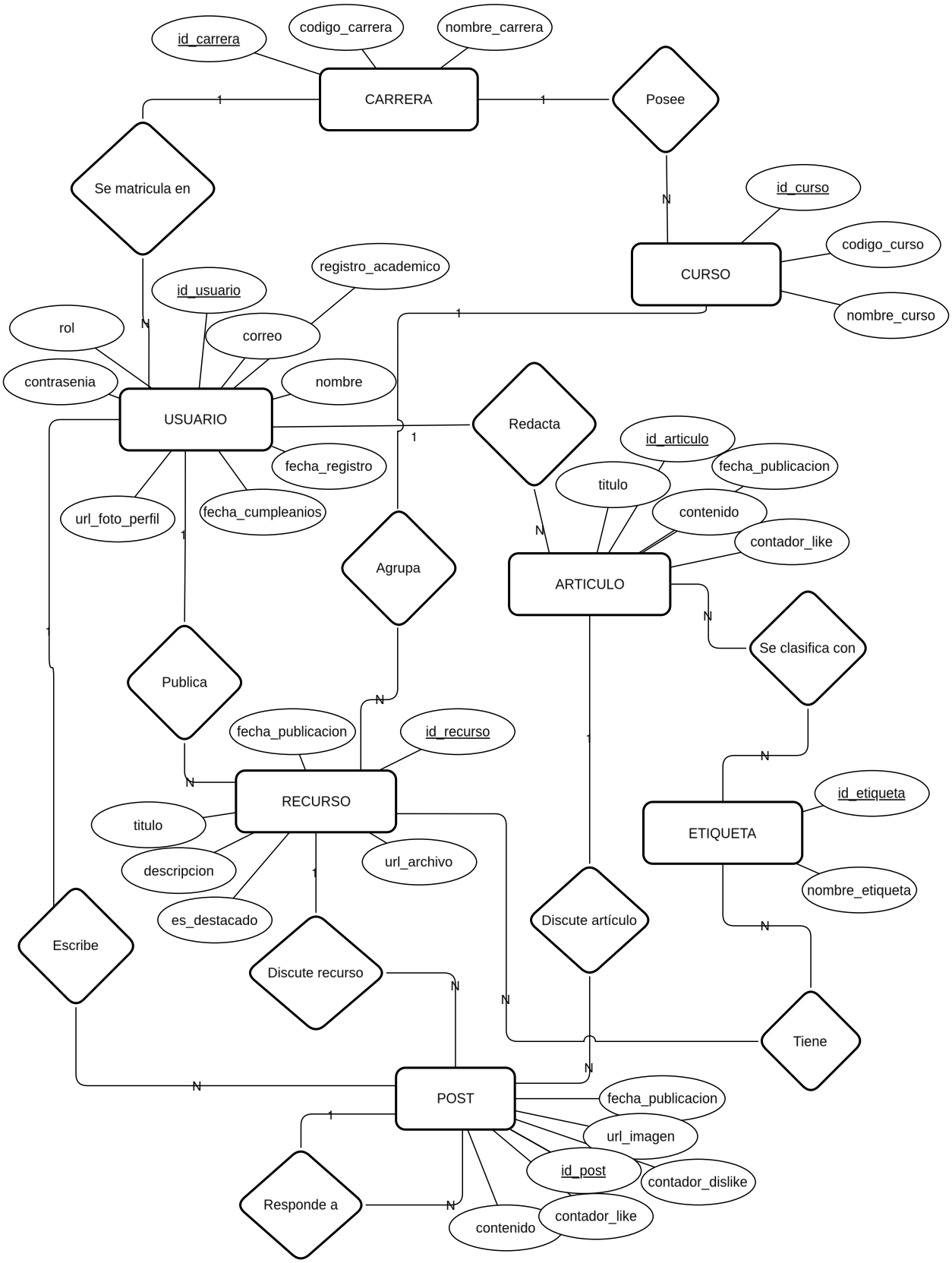
Tablas y su columnas.

Tabla	Columnas
CARRERA	id_carrera
	codigo_carrera
	nombre_carrera
CURSO	id_curso
	codigo_curso
	nombre_curso
	id_carrera
USUARIO	id_usuario
	registro_academico
	nombre
	correo
	url_foto_perfil
	contrasenia
	id_rol
	id_carrera
	fecha_compleanios
	fecha_registro
ETIQUETA	id_etiqueta
	nombre_tecnologia
ARTÍCULO	id_articulo
	titulo
	contenido
	fecha_publicacion
	likes
	id_usuario

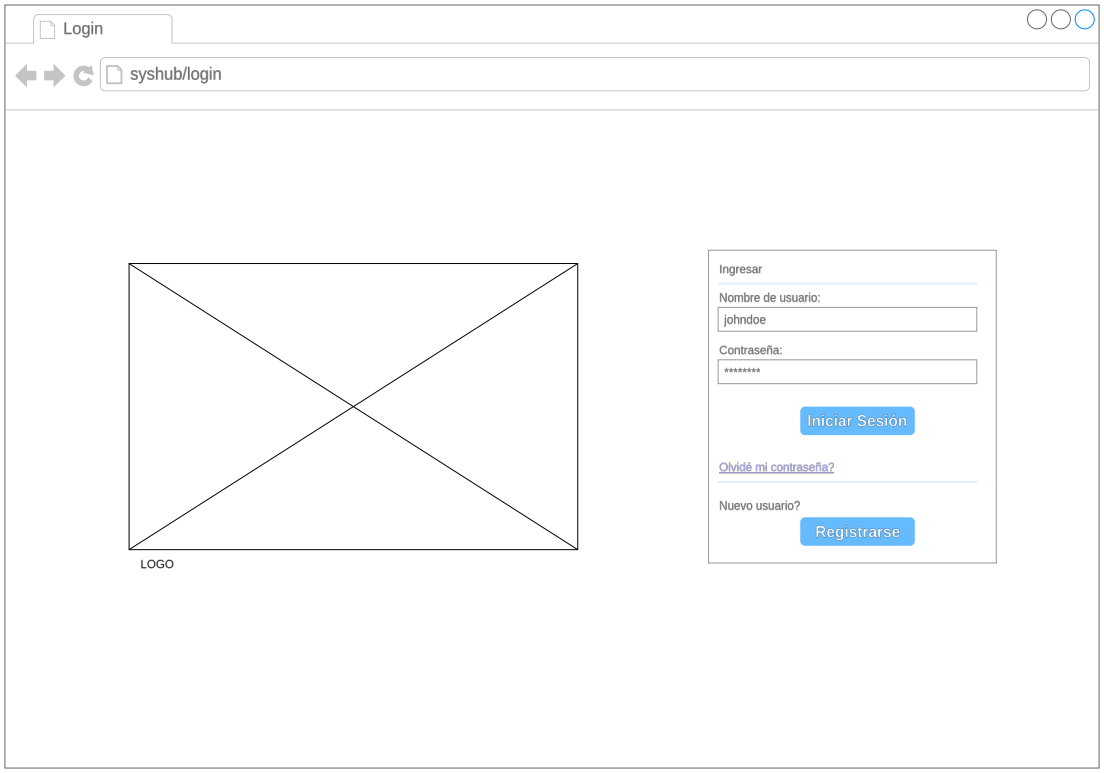
Tabla	Columnas
POST	id_post
	contenido
	url_imagen
	like
	dislike
	id_post_padre
	id_usuario
	id_recurso
	fecha_publicacion
RECURSO	id_recurso
	titulo
	descripcion
	url_archivo
	es_destacado
	id_usuario
	id_curso
	fecha_publicacion

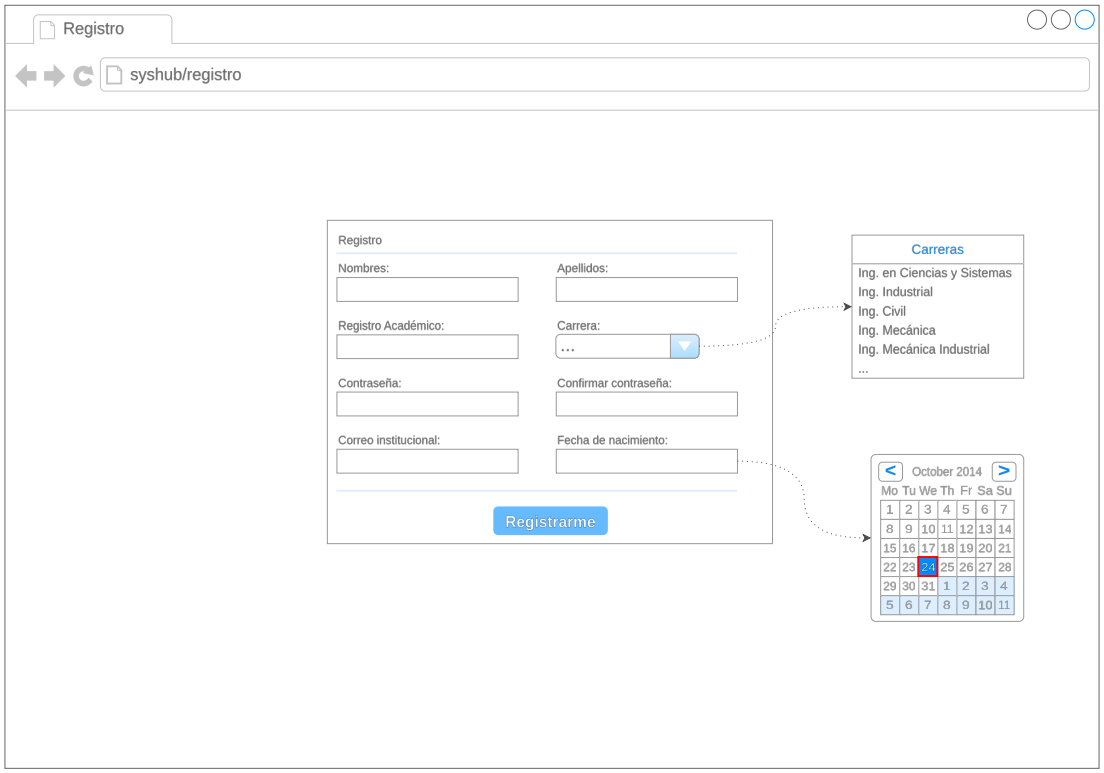
Matriz de relaciones

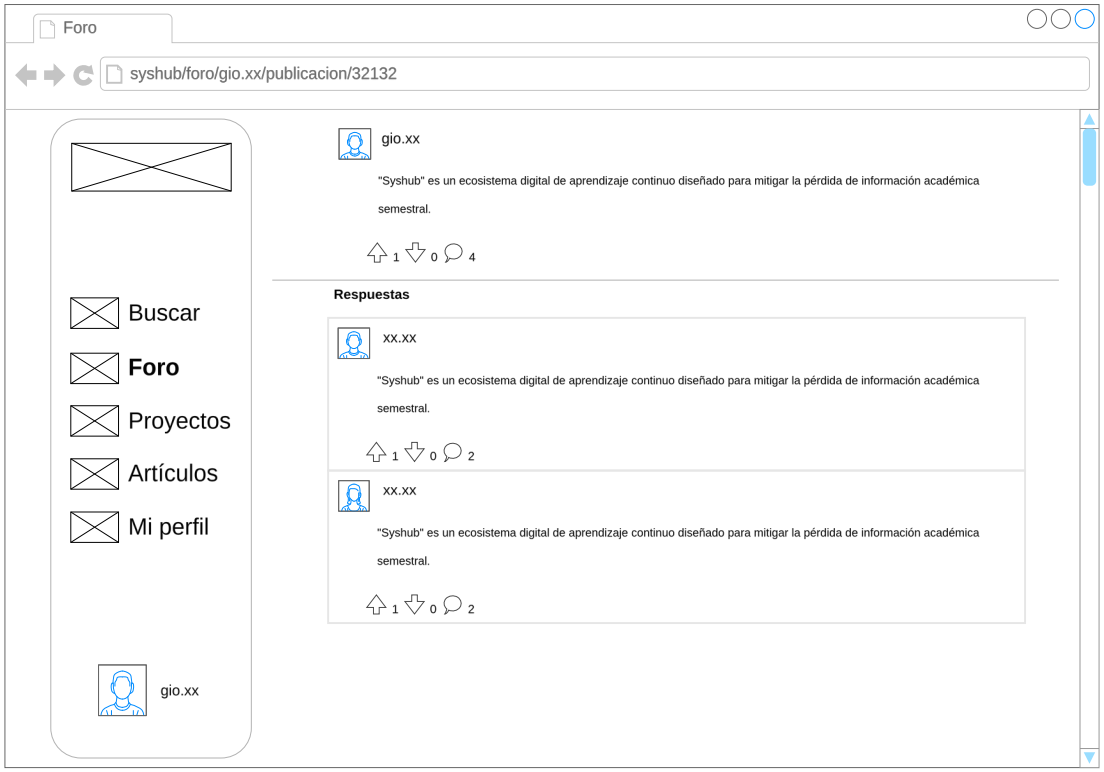
Entidad O.	Relación	Entidad D.	Cardinalidad	Descripción
CARRERA	Es matriculado	USUARIO	1:N	Una carrera agrupa a muchos usuarios, pero un usuario pertenece a una sola carrera
CARRERA	Posee	CURSO	1:N	Una carrera tiene registrados muchos cursos en su pensum
USUARIO	publica	RECURSO	1:N	Un usuario puede publicar muchos recursos, pero cada recurso tiene un único autor.
CURSO	Agrupa	RECURSO	1:N	Se puede publicar en un curso varios recursos, pero cada recurso pertenece a una curso
USUARIO	Redacta	ARTICULO	1:N	Un usuario puede escribir muchos artículos, pero cada articulo tiene un solo creador (usuario)
USUARIO	Escribe	POST	1:N	Un usuario puede escribir varios posts o comentarios, pero cada post es emitido por un único usuario
ARTICULO	Es discutido	POST	1:N	Un artículo puede recibir muchos comentarios
RECURSO	Es discutido	POST	1:N	Un recurso puede tener multiples comentarios asociados a él en su sección de discusión.
RECURSO	Se clasifica con	ETIQUETA	N:M	Un recurso puede tener varias etiquetas y una etiqueta puede estar presente en muchos recursos
ARTICULO	Se clasifica con	ETIQUETA	N:M	Un artículo puede abarcar varias etiquetas y una etiqueta puede estar presente en muchos recursos
POST	Responde a	POST	1:N	Un post(principal) puede tener múltiples posts hijos (respuestas/comentarios)

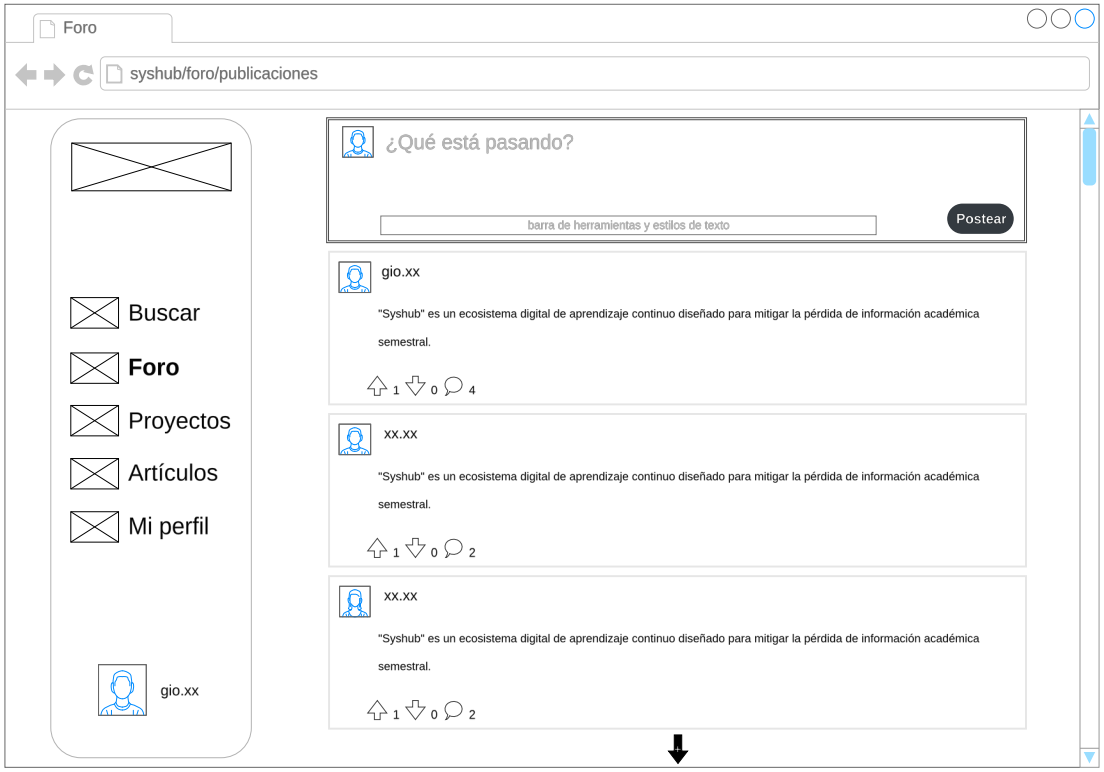

id_carrera
codigo_carrera
nombre_carrera
CARRERA
Posee
Se matricula en
id_curso
CURSO
codigo_curso
nombre_curso
registro_academico
id_usuario
rol
correo
contrasenia
nombre
USUARIO
Redacta
id_articulo
fecha_publicacion
titulo
contenido
contador_like
ARTICULO
fecha_registro
url_foto_perfil
fecha_cumpleanios
Agrupa
Publica
Se clasifica con
fecha_publicacion
id_recurso
RECURSO
titulo
descripcion
es_destacado
url_archivo
id_etiqueta
ETIQUETA
nombre_etiqueta
Escribe
Discute recurso
Discute artículo
Tiene
POST
fecha_publicacion
url_imagen
id_post
contador_dislike
contador_like
contenido
Responde a

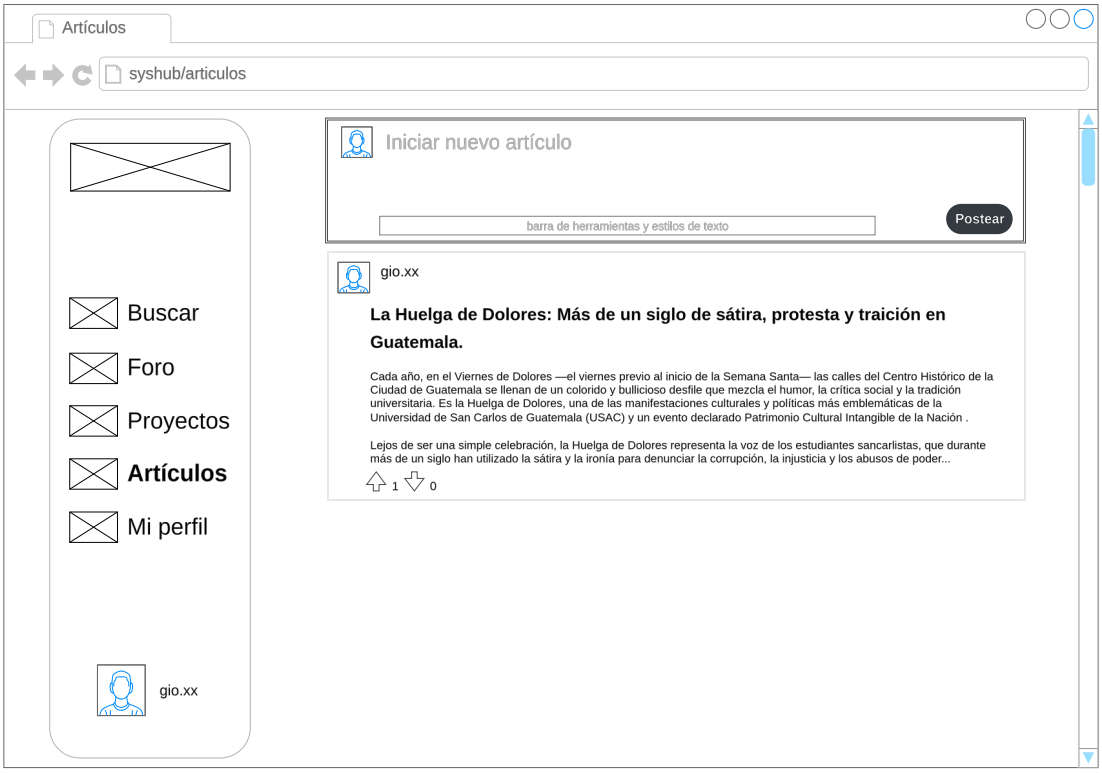
Bocetos de Interfaces (Mockups).

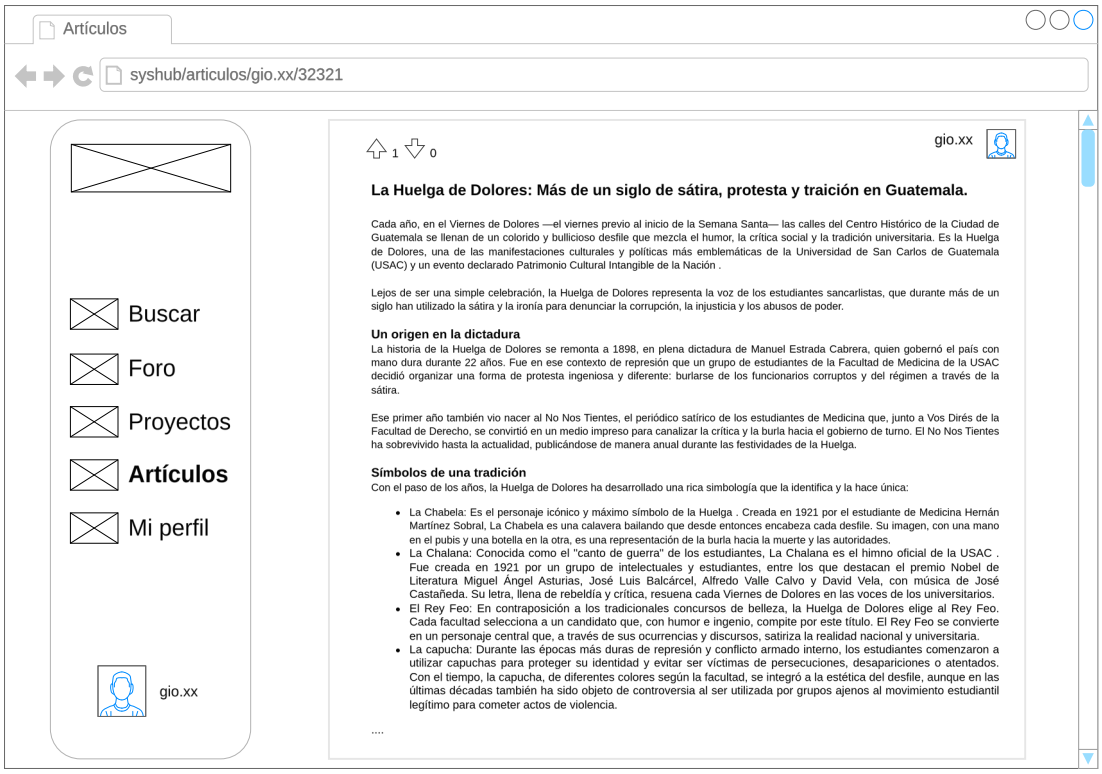


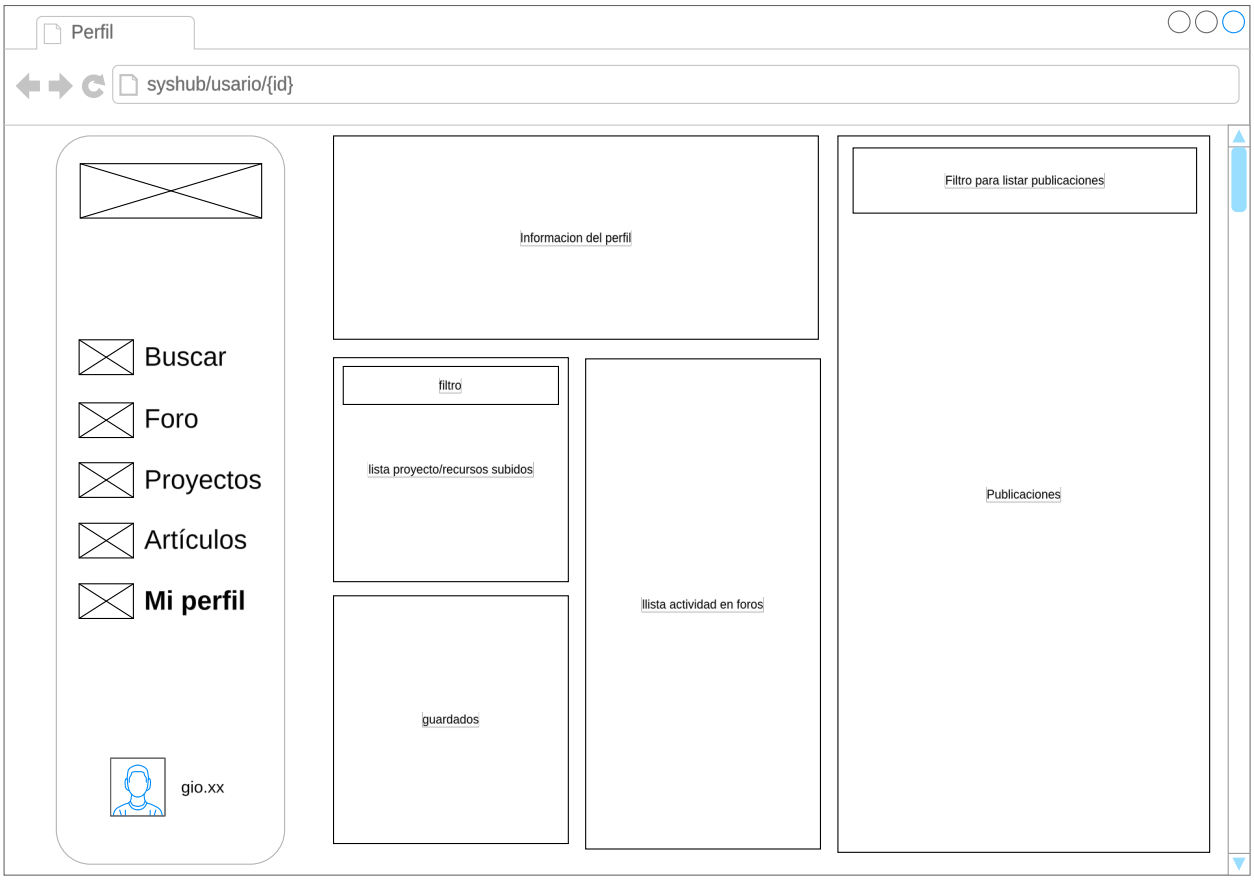



Foro
syshub/foro/gio.xx/publicacion/32132
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx
gio.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 4
Respuestas
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2


Foro
syshub/foro/publicaciones
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx
¿Qué está pasando?
barra de herramientas y estilos de texto
Postear
gio.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 4
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2


Artículos
syshub/articulos
Iniciar nuevo artículo
barra de herramientas y estilos de texto
Postear
gio.xx
La Huelga de Dolores: Más de un siglo de sátira, protesta y traición en Guatemala.
Cada año, en el Viernes de Dolores —el viernes previo al inicio de la Semana Santa— las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se llenan de un colorido y bullicioso desfile que mezcla el humor, la crítica social y la tradición universitaria. Es la Huelga de Dolores, una de las manifestaciones culturales y políticas más emblemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y un evento declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación .
Lejos de ser una simple celebración, la Huelga de Dolores representa la voz de los estudiantes sancarlistas, que durante más de un siglo han utilizado la sátira y la ironía para denunciar la corrupción, la injusticia y los abusos de poder...
1
0
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx


Artículos
syshub/articulos/gio.xx/32321
1
0
gio.xx
La Huelga de Dolores: Más de un siglo de sátira, protesta y traición en Guatemala.
Cada año, en el Viernes de Dolores —el viernes previo al inicio de la Semana Santa— las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se llenan de un colorido y bullicioso desfile que mezcla el humor, la crítica social y la tradición universitaria. Es la Huelga de Dolores, una de las manifestaciones culturales y políticas más emblemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y un evento declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación .
Lejos de ser una simple celebración, la Huelga de Dolores representa la voz de los estudiantes sancarlistas, que durante más de un siglo han utilizado la sátira y la ironía para denunciar la corrupción, la injusticia y los abusos de poder.
Un origen en la dictadura
La historia de la Huelga de Dolores se remonta a 1898, en plena dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó el país con mano dura durante 22 años. Fue en ese contexto de represión que un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la USAC decidió organizar una forma de protesta ingeniosa y diferente: burlarse de los funcionarios corruptos y del régimen a través de la sátira.
Ese primer año también vio nacer al No Nos Tientes, el periódico satírico de los estudiantes de Medicina que, junto a Vos Dirés de la Facultad de Derecho, se convirtió en un medio impreso para canalizar la crítica y la burla hacia el gobierno de turno. El No Nos Tientes ha sobrevivido hasta la actualidad, publicándose de manera anual durante las festividades de la Huelga.
Símbolos de una tradición
Con el paso de los años, la Huelga de Dolores ha desarrollado una rica simbología que la identifica y la hace única:
• La Chabela: Es el personaje icónico y máximo símbolo de la Huelga . Creada en 1921 por el estudiante de Medicina Hernán Martínez Sobral, La Chabela es una calavera bailando que desde entonces encabeza cada desfile. Su imagen, con una mano en el pubis y una botella en la otra, es una representación de la burla hacia la muerte y las autoridades.
• La Chalana: Conocida como el "canto de guerra" de los estudiantes, La Chalana es el himno oficial de la USAC . Fue creada en 1921 por un grupo de intelectuales y estudiantes, entre los que destacan el premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, José Luis Balcárcel, Alfredo Valle Calvo y David Vela, con música de José Castañeda. Su letra, llena de rebeldía y crítica, resuena cada Viernes de Dolores en las voces de los universitarios.
• El Rey Feo: En contraposición a los tradicionales concursos de belleza, la Huelga de Dolores elige al Rey Feo. Cada facultad selecciona a un candidato que, con humor e ingenio, compite por este título. El Rey Feo se convierte en un personaje central que, a través de sus ocurrencias y discursos, satiriza la realidad nacional y universitaria.
• La capucha: Durante las épocas más duras de represión y conflicto armado interno, los estudiantes comenzaron a utilizar capuchas para proteger su identidad y evitar ser víctimas de persecuciones, desapariciones o atentados. Con el tiempo, la capucha, de diferentes colores según la facultad, se integró a la estética del desfile, aunque en las últimas décadas también ha sido objeto de controversia al ser utilizada por grupos ajenos al movimiento estudiantil legítimo para cometer actos de violencia.
....
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx


Perfil
syshub/usario/{id}
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx
Informacion del perfil
filtro
lista proyecto/recursos subidos
guardados
llista actividad en foros
Filtro para listar publicaciones
Publicaciones

Referencias bibliográficas.

Zabala, I. (2019, julio 4). La Estructura de Desglose del Trabajo. *Enredando Proyectos*. https://enredandoproyectos.com/la-estructura-de-desglose-del-trabajo/